

Corso di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche

Progettazione di un configuratore di vendite

Tesi di laurea in:
BASI DI DATI

Relatore

Prof.sa Annalisa Franco

Candidato

Cavina Mattia

Abstract

Max 2000 characters, strict.

Optional. Max a few lines.

Contents

Abstract	iii
1 Introduzione	1
2 Situazione As-Is	3
2.1 Premessa	3
2.2 Situazione Infrastrutturale Aziendale	3
2.3 Attuali software utilizzati	4
2.4 Organizzazione Aziendale e Flussi di lavoro	4
3 Raccolta dei requisiti	5
3.1 Scelta dei candidati	5
3.2 Modalità di svolgimento raccolta informazioni	5
3.3 Riassunto punti emersi per reparto	5
4 Analisi dei requisiti	7
4.1 Requisiti funzionali	7
4.2 Requisiti non funzionali	7
4.3 Requisiti futuri should-have	7
5 Progettazione dell'architettura	9
5.1 Preambolo sulle scelte architetturali	9
5.2 Deployment	9
5.2.1 Diagramma dei Deployment	9
5.3 Componenti	9
5.3.1 Diagramma dei Componenti	9
5.4 Flussi di lavoro	9
5.4.1 Diagrammi di sequenza	9
6 Scelte progettuali	11
6.1 Scelta modello di sviluppo	11
6.2 Suddivisione e contenuto dei rilasci	11

6.3	Timeline di progetto e successivi focus group	11
6.4	Scelta Framework ORM	11
6.5	Scelta Framework grafico	11
6.6	Scelta del pattern di progettazione	11
7	Progettazione del database	13
7.1	Esportazione Vecchio Db	14
7.2	Creazione regole di denominazione	14
7.3	Utilizzo di SSIS nel processo di migrazione	14
7.4	Ristrutturazione database	14
7.4.1	Eliminazione ridondanze e normalizzazione	14
7.4.2	Creazione tabelle di lookup	14
7.4.3	Aggiunta tabelle non presenti	14
7.4.4	Creazione tabelle di Back Up	14
7.4.5	Scelta di strutture Avanzate come Triggers e Stored Procedure	14
7.5	Schema logico finale	14
7.6	Popolamento database	14
7.7	Dati fissi	14
7.8	Dati fissi da vagliare	14
7.9	Dati provenienti da altri DB	14
7.9.1	Scelta dei dati	14
7.9.2	Query di sincronizzazione e tempistiche di aggiornamento . .	14
8	Creazione Model	15
8.1	Mapping delle classi	15
8.2	Struttura del package	15
8.2.1	Classi di Test	15
8.2.2	Repository	15
8.2.3	Classi ed Interfacce esposte	15
9	Creazione View	17
9.1	Utilizzo di Figma per disegno interfacce	17
9.2	Creazione delle Factory per le View	17
9.3	Scelta delle classi di viewmodel	17
10	Modulo controller	19
10.1	Utilizzo della Dependency Injection	19
10.1.1	Utilizzo di multi Threading per la gestione dei dati	19
10.2	Scelta gestione transazione e dei commit	19
10.3	Utilizzo della Cache in memoria per la gestione di dati fissi	19

CONTENTS

11 Modulo configurazione prodotto	21
11.1 Scopo del modulo	21
11.2 Focus group individuazione metodologia	21
11.3 Studio sulla guida alla configurazione	21
11.4 Query utilizzate per la ricerca	21
	23
Bibliography	23

CONTENTS

List of Figures

LIST OF FIGURES

Chapter 1

Introduzione

Il progetto di tesi è volto alla progettazione ex-novo del programma di vendita dell'azienda Cepi S.p.a. (Cepi), azienda con una produzione di tipo Engineering To Order (ETO). La tipologia di produzione ETO ha portato ad un profondo studio della situazione odierna, delle sue esigenze attuali e future tenendo aperte le possibilità di ampliamenti. Per far fronte a tutte le particolarità aziendali si è proceduto ad una selezione di figure chiave, per mansione o ruolo, che potessero dare una visione dei bisogni del proprio o con altri reparti. La fase di analisi tramite interviste e demo dell'attuale mezzo utilizzato ha fatto emergere nuove necessità architetture da affrontare come il cross-platform, l'utilizzo offline del db e la necessità di costruire offerte in modo più agile. L'analisi inoltre ha sottolineato come il programma non debba solo sostituire l'attuale sistema, ma debba inserirsi in un contesto di rinnovamento più ampio coordinandosi con altri sistemi aziendali e i relativi db in ottica "single-principal responsibility (SRP)" eleggendo dei master data per ogni aspetto aziendale. Il SRP ha plasmato notevolmente la costruzione del database ricreando, dove possibile, le strutture dei database esistenti da cui si necessitava recuperare i dati mediante reverse Engineering. L'intero sistema è stato pensato per appoggiarsi all'infrastruttura esistente aziendale, come SQLServer, ma studiando delle logiche di flessibilità e ampliamento dinamico. Si è cercato e scelto inoltre un Framework per la parte grafica che potesse soddisfare il cross-platform essendo esso nella richieste avanzate. Le interfacce, disegnate mediante Figma sono state pensate in ottica mobile first per rendere l'utilizzo agile da dispositivi

mobili. Le difficoltà incontrate nelle scelte preliminari erano volte alla scelta più accurata dei sistemi per dare in mano al richiedente un sistema che non rischiasse il debito tecnico e che potesse essere usato a lungo. La pianificazione dei primi test con gli utenti , dei rilasci delle demo e del metodo di progettazione sono state cruciali per dettare tempi e le priorità degli item dovendo coprire in modo esustivo almeno il core progetto.

Chapter 2

Situazione As-Is

2.1 Premessa

La situazione infrastrutturale aziendale è stata studiata dal sottoscritto nel corso del tirocinio formativo. La raccolta dei dati è stata svolta mediante interviste e studio degli attuali sistemi informatici. Nelle sezioni che seguono introdurrò brevemente l'As-Is.

2.2 Situazione Infrastrutturale Aziendale

L'azienda Cepi ha un'infrastruttura informatica che si appoggia su server fisici allocati internamente all'azienda stessa e gestiti mediante Active Directory. I server sono a loro volta virtualizzati per gestire separatamente le memorie in base alla finalità e alla sicurezza interna. Ogni reparto ha accesso alla propria porzione di server dove gestisce in autonomia i contenuti. All'interno poi di un server dedicato è presente il motore di database **SQLServer!** (**SQLServer!**), in cui sono gestiti i principali database dei programmi, quali:

- **ADhoc[Zuc25]:** l'enterprise resource planning (ERP) aziendale, ovvero il programma che gestisce le attività aziendali come gli approvvigionamenti e la movimentazione dei prodotti, le vendite, le fatturazioni nonché i cicli produttivi.

- **Fusion[Rul25]:** il product lifecycle management (PLM) aziendale, programma volto alla gestione dei prodotti meccanici dalla loro creazione all'archiviazione dei disegni con relative distinte dei componenti, fino al loro versionamento o alla fine della produzione.
- **BOMBconfine:** database ponte tra i database esterni e quello dell'ERP; all'interno sono presenti tabelle di frontiera che il gestionale usa per importare i dati, attualmente utilizzato esclusivamente da Fusion.

2.3 Attuali software utilizzati

Nel capitolo precedente abbiamo fatto cenno ai database e ai relativi programmi che gestiscono quanto concerne l'ERP e il PLM. Per quanto riguarda le vendite, punto focale dell'intervento richiesto, l'azienda utilizza attualmente un'applicazione sviluppata internamente con frontend e backend in Access, programma della suite Microsoft Office. Il software è stato implementato circa 30 anni fa ed ha subito numerosi aggiornamenti e modifiche nel tempo per adattarsi alle esigenze commerciali e all'evoluzione del mercato. L'applicazione consente di creare, modificare e gestire i contratti con i clienti, includendo funzionalità quali la gestione degli sconti, la personalizzazione delle offerte e la stampa dei documenti. Tuttavia, nonostante le funzionalità implementate, il software presenta significative criticità che ne limitano l'efficienza e l'usabilità, come confermato dalle interviste condotte con gli utenti. Tali criticità includono instabilità operativa, mancanza di standardizzazione, codifiche obsolete, difficoltà negli aggiornamenti di prezzo e assenza di integrazione con altri sistemi aziendali. Di conseguenza, è indispensabile sviluppare un nuovo configuratore commerciale che affronti tali problematiche e migliori l'esperienza degli utenti, preservando nel contempo le funzionalità essenziali del sistema attuale.

2.4 Organizzazione Aziendale e Flussi di lavoro

Chapter 3

Raccolta dei requisiti

3.1 Scelta dei candidati

3.2 Modalità di svolgimento raccolta informazioni

3.3 Riassunto punti emersi per reparto

Chapter 4

Analisi dei requisiti

4.1 Requisiti funzionali

4.2 Requisiti non funzionali

4.3 Requisiti futuri should-have

Chapter 5

Progettazione dell'architettura

5.1 Preambolo sulle scelte architettoniche

5.2 Deployment

5.2.1 Diagramma dei Deployment

5.3 Componenti

5.3.1 Diagramma dei Componenti

5.4 Flussi di lavoro

5.4.1 Diagrammi di sequenza

Chapter 6

Scelte progettuali

6.1 Scelta modello di sviluppo

6.2 Suddivisione e contenuto dei rilasci

6.3 Timeline di progetto e successivi focus group

6.4 Scelta Framework ORM

6.5 Scelta Framework grafico

6.6 Scelta del pattern di progettazione

Chapter 7

Progettazione del database

7.1 Esportazione Vecchio Db

7.2 Creazione regole di denominazione

7.3 Utilizzo di SSIS nel processo di migrazione

7.4 Ristrutturazione database

7.4.1 Eliminazione ridondanze e normalizzazione

7.4.2 Creazione tabelle di lookup

7.4.3 Aggiunta tabelle non presenti

7.4.4 Creazione tabelle di Back Up

7.4.5 Scelta di strutture Avanzate come Triggers e Stored Procedure

7.5 Schema logico finale

7.6 Popolamento database

¹⁴7.7 Dati fissi

7.8 Dati fissi da vagliare

7.9 Dati provenienti da altri DB

7.9.1 Scelta dei dati

Chapter 8

Creazione Model

8.1 Mapping delle classi

8.2 Struttura del package

8.2.1 Classi di Test

8.2.2 Repository

8.2.3 Classi ed Interfacce esposte

Chapter 9

Creazione View

9.1 Utilizzo di Figma per disegno interfacce

9.2 Creazione delle Factory per le View

9.3 Scelta delle classi di viewmodel

Chapter 10

Modulo controller

10.1 Utilizzo della Dependency Injection

10.1.1 Utilizzo di multi Threading per la gestione dei dati

10.2 Scelta gestione transazione e dei commit

10.3 Utilizzo della Cache in memoria per la gestione di dati fissi

Chapter 11

Modulo configurazione prodotto

11.1 Scopo del modulo

11.2 Focus group individuazione metodologia

11.3 Studio sulla guida alla configurazione

11.4 Query utilizzate per la ricerca

Bibliography

- [Das25] Dassault Systèmes. Solidworks. Computer software, <https://www.solidworks.com/>, 2025. Accessed: 2025-11-08.
- [Mic25a] Microsoft. Entity framework core (ef core). Object-relational mapper for .NET, <https://learn.microsoft.com/it-it/ef/core/>, 2025.
- [Mic25b] Microsoft. Sql server. Database management system, <https://www.microsoft.com/sql-server>, 2025.
- [Mic25c] Microsoft. Sql server integration services. Data integration tool, <https://www.microsoft.com/sql-server/integration-services>, 2025.
- [Mic25d] Microsoft. Sql server migration assistant (ssma). Data migration tool, <https://www.microsoft.com/sql-server/migration-assistant>, 2025.
- [Rul25] Rule Designer. Fusion. PDM gestione disegni tecnici, <https://www.ruledesigner.com/it/>, 2025.
- [S.p] Cepi S.p.A. Azienda di impianti di stoccaggio. Azienda di Impianti di stoccaggio, <https://www.cepisilos.com/it/>.
- [SQL25] SQLite. Sqlite. Lightweight database engine, <https://www.sqlite.org/>, 2025.
- [Zuc25] Zucchetti. Ad-hoc. ERP gestionale aziendale. <https://www.zucchetti.com/it-it/soluzioni/gestionali>, 2025.

Acknowledgements

Optional. Max 1 page.